

해양기상신호표지 정보관리시스템 운영지침

제정 2020. 5. 15. 국립해양측위정보원 예규 제35호
일부개정 2023. 6. 28. 국립해양측위정보원 예규 제54호
일부개정 2025. 2. 10. 국립해양측위정보원 예규 제64호

제1장 총칙

제1조(목적) 이 지침은 국립해양측위정보원에서 설치·관리하고 있는 "해양기상신호표지"의 운영에 필요한 사항을 정하여 시스템의 효율적 관리 및 기능 향상에 기여함을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 지침에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. "해양기상신호표지 정보관리시스템"(이하 "해양기상 정보시스템"이라 한다)이란 항만 및 연안 해역의 주요지점에 구축된 해양기상신호표지로부터 해양기상정보를 수집하여 누리집, 자동응답시스템, 팩스, 문자메시지 등을 통해 사용자에게 실시간 제공하는 시스템을 말한다.
2. "해양기상신호표지"란 국지적인 해양기상정보(풍속, 풍향, 기압, 기온, 파고, 파향, 수온, 유속, 유향, 시정, 대기질 등)를 수집하여 인터넷, 유무선 방송, 자동위치식별신호표지 등을 통해 이용자에게 실시간으로 제공하여 통항선박의 안전운항을 확보하기 위한 항행정보 서비스 시설을 말한다.
3. "중앙운영센터"란 위성항법보정시스템(DGNSS), 지상파항법시스템(LORAN) 및 해양기상 정보시스템 등을 통합 운영하는 업무를 수행

하는 시설을 말한다.

4. "운영자"란 중앙운영센터에 근무하면서 해양기상 정보시스템을 운영하는 직원을 말한다.

5. "담당자"란 해양기상신호표지의 유지관리 업무를 담당하는 직원을 말한다.

제3조(적용범위) 해양기상 정보시스템의 운영에 관한 사항은 관계법령 및 다른 지침에서 특별히 정한 경우는 제외하고 이 지침이 정하는 바에 따른다.

제2장 해양기상 정보시스템 운영

제4조(시스템의 구성) 이 지침을 적용하는 해양기상 정보시스템의 구성은 다음 각 호와 같다.

1. 해양기상관측시설
2. 해양기상정보 수집장치
3. 통합운영 소프트웨어
 - 가. 품질관리 시스템
 - 나. 실시간 모니터링 시스템
 - 다. 해양기상정보 전송 시스템
 - 라. 네트워크관리 시스템
4. 지방청 정보 연계 시스템
5. 대국민 서비스 시스템

6. 유관 기관과의 연계 시스템

제5조(관리체계) ① 국립해양측위정보원장(이하 "원장"이라 한다)은 해양기상 정보시스템의 운영 업무를 총괄한다.

② 해양기상 정보시스템의 총괄 운영을 위한 업무는 다음 각 호와 같다.

1. 해양기상 정보시스템 운영 관련 기본계획 수립
2. 해양기상 정보시스템 기능개선 및 유지보수
3. 해양기상 정보시스템 정비·점검 및 보안
4. 해양기상정보 데이터 관리 및 제공
5. 그 밖에 해양기상 정보시스템 운영을 위하여 필요한 사항

제6조(운영자 역할) 운영자는 해양기상 정보시스템의 안정적 운영 및 이용을 위하여 다음 각 호의 업무를 수행해야 한다.

1. 해양기상 정보시스템 운영
2. 각종 장치와 통합운영 소프트웨어의 기능개선 및 유지보수
3. 해양기상 정보시스템의 장애, 통신망 및 재해관리
4. 해양기상 정보시스템의 계정, 비밀번호 등 접근권한 관리
5. 해양기상정보의 대국민 서비스 제공, 유관 기관 및 지방청과의 연계
6. 해양기상 정보시스템에 대한 민원사항 처리
7. 그 밖에 각종 장치 및 통합운영 소프트웨어 운영에 필요한 사항

제7조(시스템 운영) ① 운영자는 해양기상 정보시스템의 가동이 중단되지 않도록 노력해야 하고, 천재지변, 시스템 장애 등으로 해양기상 정

보시스템의 가동이 중단된 경우 시스템의 복구를 위하여 필요한 조치를 해야 한다.

② 원장은 해양기상 정보시스템을 구성하는 각각의 장치 및 통합운영 소프트웨어의 설정값(통신경로, 한계값 등)을 운영여건에 적합하도록 설정·운영해야 한다.

③ 운영자는 제2항에 따른 각종 설정 값이 변경되지 않도록 관리에 유의해야 하며, 설정 값의 변경이 필요한 경우에는 원장의 승인을 얻은 후 변경해야 한다.

④ 운영자는 주·보조 장치가 설치되어 있는 경우 보조 장치는 필요할 때 언제든지 사용할 수 있도록 최적의 기능 상태로 유지 관리해야 한다.

⑤ 담당자는 해양기상관측시설의 관측센서를 이용하여 1분에서 10분까지 간격으로 해양기상정보가 정상적으로 관측·수집 될 수 있도록 해야 한다.

⑥ 담당자는 해양기상신호표지 관측센서를 교체하거나 새로운 장비를 설치하는 경우에는 별표1의 성능규격에 적합한 장비를 사용해야 한다.

제8조(시스템 기능개선) ① 원장은 해양기상 정보시스템에 발생하는 장애 해결 및 사용 편의 등을 위하여 필요한 경우에는 시스템의 기능을 변경할 수 있다.

② 원장은 제1항에 따라 시스템의 변경이 필요한 경우에는 종합적으로 검토하여 기능개선을 추진해야 한다.

제9조(시스템 유지보수의 위탁) 원장은 해양기상 정보시스템의 효율적인 운영을 위하여 필요한 경우에는 시스템 유지보수를 외부 전문 업체에 위탁할 수 있다.

제10조(근무체제) 운영자의 근무는 24시간 교대근무 체제를 원칙으로 한다. 다만, 위성항법보정시스템(DGNSS) 및 지상파항법시스템(LORAN) 등의 운영업무와 겸하여 근무할 수 있다.

제11조(교육훈련) 원장은 운영자의 직무 수행능력을 향상시키기 위하여 매년 교육훈련을 실시할 수 있다.

제3장 해양기상 정보시스템 관리 및 보안

제12조(정비·점검 등) ① 운영자는 해양기상 정보시스템에 대하여 일일 및 월간 정비·점검을 실시하여 기능유지에 차질이 없도록 해야 한다.

② 운영자는 제1항에 따른 일일 및 월간 정비·점검 사항을 별지 제1호서식의 일일점검표와 별지 제2호서식의 월간정비·점검기록표에 기록·관리해야 한다.

③ 담당자는 해양기상신호표지에 대하여 매년 2회 이상 정비·점검을 실시하고 장비상태, 정비사항을 별지 제4호서식에 기록·관리해야 한다.

④ 담당자는 각 해양기상신호표지의 이력카드를 작성하고 관리해야 한다.

제13조(정비·점검 결과 조치) ① 운영자와 담당자는 제12조에 따른 정비·점검 결과에서 확인된 문제점에 대하여 기능유지와 안전성 확보 등을 위하여 필요한 조치를 해야 한다.

② 운영자와 담당자는 제1항의 문제점 해결이 어려운 경우에는 외부 전문가에게 정밀점검을 의뢰할 수 있다.

제14조(예비품 관리) ① 원장은 원활한 운영을 위하여 해양기상 정보시스템의 장비 현황을 파악하고 적절한 수량의 예비품을 확보해야 한다.

② 담당자는 제1항에 따른 예비품 수량은 「위성항법보정시스템 장비 예비품 관리 지침」과 「항로표지시설 관리 지침」을 준용하며, 장비 및 예비품 현황을 별지 제3호서식의 따른 관리대장에 기록·관리해야 한다.

제15조(보안대책) ① 원장은 사용권한이 없는 자의 해양기상 정보시스템 접근을 차단하기 위하여 운영자에게 계정·비밀번호 등 접근권한을 부여하고 접속이력을 관리해야 한다.

② 제1항에 따라 접근권한을 부여받은 운영자는 분기별로 비밀번호를 변경하는 등 해양기상 정보시스템 보안을 위한 조치를 해야 한다.

③ 운영자는 중앙운영센터에 관계자 외의 출입을 통제하고, 출입자 명부를 갖춰 두어 기록·관리하는 등 보안관리 방안을 마련해야 한다.

제4장 데이터 관리 및 제공

제16조(데이터 관리) ① 원장은 해양기상정보의 파괴·변조 등에 대비

하여 정기적으로 관련 자료를 백업해야 한다.

② 원장은 제1항에 따른 백업자료를 도난·훼손·멸실되지 않도록 유지관리해야 한다.

제17조(데이터 제공) ① 원장은 해양기상정보 데이터를 누구든지 편리하게 이용할 수 있도록 제공해야 한다.

② 원장은 제1항에 따라 데이터를 제공하는 경우에는 누리집, 자동응답시스템, 팩스, 문자메시지 등을 통해 제공해야 하며, 데이터의 제공을 중단하는 경우에는 그 내용을 미리 누리집에 게재하여 알려야 한다.

제18조(데이터 연계) ① 원장은 해양기상정보 제공을 위하여 해양기상정보시스템과 다른 행정기관 등에서 운영 중인 시스템을 상호 연계할 수 있다.

② 원장은 제1항에 따라 다른 행정기관과 시스템을 연계하는 경우에는 비인가자의 망 침입을 방지하기 위하여 가상사설망(VPN), 보안장비 설치 등 보안관리 방안을 마련해야 한다.

제5장 보칙

제19조(재검토 기한) 원장은 이 예규에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부 칙

이 예규는 발령한 날부터 시행한다.

해양기상신호시스템 일일점검표													담당		
0000년 00월 00일															
정보관리시스템 현황													점검자		
시간	정보수집장치	통합운영 S/W				운영관리 시스템	대민서비스				서버상태				
11:00		품질관리	실시간 모니터링	해양기상정보 전송	NMS		홈페이지	ARS	FAX	공지사항					
										회					
	해양기상정보 수집 현황														
	총계	부산권	인천권	여수권	마산권	울산권	동해권	군산권	목포권	포항권	평택권		대산권	제주권	진도권
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		/	/	/
	순번	발생일	복구일	표지명	현황			조치사항 및 계획					장애공지		
	비고														

해양기상신호시스템 일일점검표													담당	
0000년 00월 00일														
정보관리시스템 현황													점검자	
시간	정보수집장치	통합운영 S/W				운영관리 시스템	대민서비스				서버상태			
23:00		품질관리	실시간 모니터링	해양기상정 보 전송	NMS		홈페이지	ARS	FAX	공지사항				
										회				
	해양기상정보 수집 현황													
	총계	부산권	인천권	여수권	마산권	울산권	동해권	군산권	목포권	포항권	평택권	대산권	제주권	진도권
	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	순번	발생일	복구일	표지명		현황			조치사항 및 계획					장애공지

해양기상신호시스템 정비·점검 기록표

		담당자	담당	과장
점검일	. . .()		전결	
점검자				

구분		점검결과	조치사항	비고
보안장비	DDoS 알람상태	특이사항 없음		
	F/W 알람상태	특이사항 없음		
	VPN 알람상태	특이사항 없음		
	보안스위치 상태	특이사항 없음		
	알약 중앙관리솔루션 상태	특이사항 없음		
	기타	-		
네트워크	망연계 장비 알람상태	특이사항 없음		
	라우터 알람상태	특이사항 없음		
	NMS 운영상태	특이사항 없음		
	L4 스위치 알람상태	특이사항 없음		
	케이블 접속상태	특이사항 없음		
	기타	-		
운영서버	자료수집서버	특이사항 없음		
	DB서버	특이사항 없음		
	AP서버	특이사항 없음		
	DataNode서버	특이사항 없음		
	Web1(DMZ)_대민용	특이사항 없음		
	ARS/FAX 서버(DMZ)	특이사항 없음		
	해양기상_FTP 서버	특이사항 없음		
	TASG	특이사항 없음		
	기타	특이사항 없음		
기타	UPS 운영상태	특이사항 없음		
	에어컨 운영상태	특이사항 없음		
비고				

해양기상신호표지시스템 장비(예비품) 관리대장

카드등록번호 : _____

[illegible]

해양기상 신호표지 정비·점검 기록표

		담 당 자	담 당	과 장
점 검 일	. . . ()		전 결	
점 검 자				

구 분		점 검 결 과	조치사항	비 고
전원				
통신				
관측센서				
데이터로거				
비고				

해양기상 관측장비의 성능·규격에 관한 기준

관측장비	구분	규격		
기온센서	구분	금속형		박막형
	구 격	100Ω, 백금 4선식		100Ω, 백금(유리코팅 또는 보호통)
	측정범위	-40 °C ~ +60 °C		-40 °C ~ +60 °C
	정확도	±0.3°C		±0.3°C
	분해능	0.1°C		0.1°C
습도센서	측정방식	정전용량식		
	운용환경	-40 °C ~ +60 °C, 방진필터 부착		
	측정범위	0% R.H ~ 100% R.H		
	정확도	±3% R.H 이내(0% ~ 90%R.H), ±5% R.H 이내(91% ~ 100%R.H)		
풍향센서	측정방식	전위차계식	그레이 코드식	초음파식
	측정범위	0 ~ 360°	0 ~ 360°	0 ~ 360°
	기동풍속	1.1m/s 이하	0.5m/s 이하	-
	정확도	±5°이내	±5°이내	±2°이내
	운용환경	순간풍속 75m/s 이상 기온 -50 ~ +50 °C	순간풍속 75m/s 이상 기온 -40 ~ +60 °C	순간풍속 75m/s 이상 기온 -40 ~ +60 °C
풍속센서	측정방식	자기유도식	광초퍼식	초음파식
	측정범위	0 ~ 75m/s	0 ~ 75m/s	0 ~ 70m/s
	기동풍속	1.1m/s 이하	0.5m/s 이하	0.5m/s 이하
	정확도	10m/s 미만에서 0.5m/s 이내, 10m/s 이상에서 5% 이내		
	운용환경	순간풍속 75 m/s 이상, 기온 -50 ~ +60 °C		
기압센서	측정방식	정전용량식		
	측정범위	500hPa ~ 1080 hPa		
	정확도	±0.5hPa		
	운용환경	기온 -40 ~ +60 °C		
	분해능	0.1hPa		
시정계	측정방식	산란식		
	측정범위	10 ~ 20,000m		
	정확도	±10% 이내(10m~10,000 미만), ±20% 이내(10,000 이상)		
	운용환경	기온 -40 ~ +60 °C		
	분해능	10m		
수온 염분계	측정방식	Inductive or Electrode		
	측정범위(수온/전도도)	-5 °C ~ +35 °C / 0 ~ 70 mS/cm		
	정확도(수온/전도도)	±0.1 °C / ±0.05 mS/cm		
유향 유속계	측정방식	단층	층별	
	측정범위(유속/유향)	0 ~ 3m/s/ 0~360°	0 ~ 5m/s/ 0~360°	
	정확도(유속/유향)	±0.15 cm/s	±0.5 cm/s	
		± 5° for 0~15tilt, ± 7.5° for 15~35tilt	± 5° for 0~15tilt, ± 7.5° for 15~35tilt	